전산화학 (2015년 1학기) 3차 시험

2015년 6월 5일 (금요일), 오후 6:00 - 7:30

(총 6문제, 130점)

(답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)

(답안지가 두 장 이상이면 스테이플러로 묶어주기 바랍니다.)

(풀이 과정을 꼭 쓰기 바랍니다. 답만 쓰는 경우 0점 처리하겠습니다.)

1. **(총 20점, 각 10점)** 수업시간에 배운 판정법들을 이용하여 다음 수열이 수렴하는지 발산하는지 보여라.

   (a) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{3n-1}{2n+1}$.

   (b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n+n}$.

2. **(10점)** 다음 거듭제곱 급수의 수렴구간을 구하여라.

   (a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n3^n}$.

3. **(총 30점)** 함수 $f(x)$는 다음과 같이 주어지고, $f(x+2L) = f(x)$를 만족한다고 한다.

$$f(x) = \begin{cases} x+L & (-L \le x < 0) \\ -x+L & (0 \le x < L) \end{cases}$$

   (a) **(10점)** $f(x)$를 Fourier 급수를 이용하여 나타내어라.

   (b) **(5점)** (a)에서 구한 Fourier 급수를 이용하여 다음 수열의 값을 구하여라 (답만 쓰면 0점).

$$1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \frac{1}{9^2} + \cdots .$$

   (c) **(15점)** (a)에서 구한 Fourier 급수를 이용하여 다음 수열의 값을 구하여라 (답만 쓰면 0점).

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \cdots .$$

4. **(총 30점, 각 10점)** 다음 미분 방정식의 특수해를 구하여라.

   (a) $y'' + 8y' + 16y = 0, \qquad y(0) = 0, \qquad y(1) = 1$

   (b) $\frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x}, \qquad y(1) = 2$

   (c) $\frac{dy}{dx} = y(y-1), \qquad y(2) = 1$

(다음 장에도 있습니다.)

5. **(총 20점, 각 10점)** 다음과 같은 함수 $f(x,t)$에 대한 편미분방정식이 있을 때, 물음에 답하여라.

$$2\frac{\partial f(x,t)}{\partial x} + \frac{\partial f(x,t)}{\partial t} = 0$$

(a) 변수분리법을 이용하여 위 편미분방정식의 일반해를 구하여라.

(b) $f(0,0) = 2$, $\frac{\partial f(x,t)}{\partial t}|_{(0,0)} = -4$일 때 위 편미분방정식의 특수해를 구하여라.

6. **(총 20점)** 단분자 반응에 대한 Lindemann 메커니즘에 따르면 단분자 A는 다른 분자 M과 충돌하여 여기상태인 A^*가 되었다가 다시 M 분자와 충돌하여 원래의 바닥상태인 A로 돌아갈 수도 있고, A^* 상태에서 해리반응을 거쳐 생성물인 P가 될 수도 있다. 즉, 이 반응에 대한 반응식은 다음과 같다.

$$\frac{d[A^*]}{dt} = k_1[M][A] - k_{-1}[M][A^*] - k_2[A^*] \tag{1}$$

단, k_1, k_{-1}, k_2는 속도상수이다. 다음 물음에 답하여라.

(a) **(10점)** 분자 A와 M이 매우 많아서 이 분자들의 농도가 상수, 즉 $[A]$와 $[M]$은 상수라고 가정하고, (1) 식의 $[A^*]$에 대한 미분방정식의 일반해를 구하여라.

(b) **(5점)** $[A^*]$의 초기농도가 0일 때, (a)에서 구한 일반해의 특수해를 구하여라.

(c) **(5점)** $t \to \infty$일 때 $[A^*]$는 얼마인가?